Université de Toulouse
118 Route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
Cr Rose Dieng-Kuntz
31400 Toulouse

LAAS-CNRS
7 Avenue du Colonel Roche
31400 Toulouse

Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute
3 Rue Tarfaya
31400 Toulouse

Amélioration de Méthodes de Benders pour un Problème de Planification Robuste sous Incertitude

Mathis FRANCINE-HABAS

Encadrants : Christian Artigues (Directeur de Recherche au LAAS-CNRS)
Romain Guillaume (Enseignant-Chercheur à l'IRIT/ANITI)

Tuteur Universitaire : Mohammed Sbihi (Enseignant-Chercheur à l'ENAC)

Soutenu le : 31 / 08 / 2026

2025-2026

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce stage et à la rédaction de ce rapport.

Je remercie tout particulièrement Messieurs Christian Artigues et Romain Guillaume pour la confiance qu'ils m'ont accordée ainsi que pour leur aide tout au long de ce projet de recherche.

Je souhaite également remercier l'ensemble de mes professeurs pour la qualité de leur enseignement, qui m'ont permis d'acquérir les connaissances nécessaires à la réussite de ma formation et de ce stage.

Mathis FRANCINE-HABAS

Table des matières

I Contexte de la recherche 8
II Contexte de la recherche 9

1 Méthodologie et Implémentation **11**
I Modélisation Mathématique 11
II Pseudo-code de l'Algorithme 11
III Implémentation en C++ 12

Table des figures

Liste des tableaux

List of Acronyms

Introduction

Voici le tout premier paragraphe de l'introduction. Comme demandé, LaTeX gère les retours à la ligne parfaitement : il n'y a aucun alinéa sur ce premier bloc. La page où débute un chapitre n'a volontairement pas d'en-tête stylisé, c'est le fonctionnement normal.

Dès le deuxième paragraphe, l'alinéa se met en place automatiquement. La combinaison de la typographie serif pour le texte de fond (facile à lire) et de la police sans-serif colorée pour les en-têtes et les titres structure le regard.

I Contexte de la recherche

Le stage s'est déroulé autour de trois organismes de recherche : ANITI pour Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institut est un culster labelisé porté par la Communauté d'universités et d'établissements de Toulouse. Son objectif est de garantir que les décisions prises par les systèmes d'IA soient explicables, équitables, fiables et robustes afin de permettre leur utilisation dans des secteurs à haut risque.

l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), un laboratoire de recherche publique sous la tutelle de plusieurs établissements dont les universités toulousaines, ainsi que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), mais également, le Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes qui est une unité propre du CNRS. Il traite divers sujets tels que la robotique, la micro nano bio technologies (MNBT) ou notamment la recherche théorique et méthodologique pour la conception de lois mathématiques servant à la commande et à la décision.

C'est dans ce cadre, et plus particulièrement dans l'équipe ROC (Recherche sur des problèmes d'Optimisation Combinatoire) qui est à la frontière entre la Recherche Opérationnelle et l'Intelligence Artificielle que s'inscrit mon stage.

II Contexte de la recherche

Nous allons maintenant passer à la page suivante pour que vous puissiez voir l'en-tête s'afficher correctement, avec l'alternance gauche/droite et le logo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignis-

sim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Chapitre 1

Méthodologie et Implémentation

I Modélisation Mathématique

Voici comment introduire les concepts formels de manière élégante. Les environnements sont numérotés automatiquement en fonction du chapitre.

Définition 1.1: Problème Maître Restreint (RMP)

Dans le cadre de la décomposition de Benders, le Problème Maître Restreint contient un sous-ensemble des contraintes du problème original. Il coordonne la recherche en proposant une solution partielle qui sera évaluée par le sous-problème.

Théorème 1.1: Convergence de la décomposition

Si le domaine des solutions réalisables est borné et non vide, l'algorithme converge en un nombre fini d'itérations vers l'optimum global du problème de planification.

> ***Preuve.*** À chaque itération, soit la solution actuelle est optimale, soit une nouvelle coupe (d'optimalité ou de faisabilité) est ajoutée au problème maître. L'espace des coupes possibles étant fini pour un problème linéaire en nombres entiers, l'algorithme ne peut cycler indéfiniment. ■

Propriété 1.1: Structure des coupes

Les coupes générées agissent comme des minorants stricts de la fonction objectif dans la région de l'espace explorée.

II Pseudo-code de l'Algorithme

L'environnement `algorithm2e` est le standard pour les articles scientifiques. Il génère des blocs clairs avec des lignes de structure.

Algorithme 1 : Décomposition de Benders classique

Données : Modèle MILP initial, Tolérance ε
Résultat : Solution optimale x^*, y^*
Initialiser le RMP sans coupes;
$UB \leftarrow +\infty$;
$LB \leftarrow -\infty$;
while $(UB - LB) > \varepsilon$ **do**
  Résoudre le RMP pour obtenir $\hat{y}$;
  Mettre à jour LB;
  Résoudre le sous-problème (SP) avec $\hat{y}$ fixé;
  if *SP est non-réalisable* **then**
    Générer une coupe de faisabilité (rayon extrême);
    Ajouter la coupe au RMP;
  else
    Mettre à jour UB;
    Générer une coupe d'optimalité (point extrême);
    Ajouter la coupe au RMP;
return *Solution courante*

III Implémentation en C++

Pour l'implémentation de nos heuristiques, nous utilisons les fonctionnalités modernes du langage. Le code est indenté et coloré de manière sobre.

Listing 1.1 – Ajout d'une coupe d'optimalité au solveur

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

// Fonction permettant d'ajouter une coupe au modele
void addOptimalityCut(Model& masterProblem, const DualSolution& pi,
    double objVal) {
    Expr cutExpression;

    // Construction de la coupe basique : theta >= pi^T * (b - B*y)
    for (size_t i = 0; i < pi.size(); ++i) {
        cutExpression += pi[i] * masterProblem.getSlack(i);
    }

    // Ajout effectif de la contrainte au probleme maitre
    masterProblem.addConstraint( masterProblem.getTheta() >=
        cutExpression );

    std::cout << "Coupe ajoutee avec succes." << std::endl;
}
```